

Extracción de ADN genómico y control de calidad

**PNL-33 v2: LABORATORY STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR PULSENET TOTAL DNA
EXTRACTION AND QUALITY CONTROL OF PURIFIED DNA EXTRACTS**

Dra. Adriana Godínez Rojas

agodinez@inciensa.sa.cr

Laboratorio de genómica y biología molecular

Inciensa

Mayo, 2026

Extracción de ADN



Extracción de ADN

Reactivos y equipo necesarios

1. Wizard® Genomic DNA Purification Kit.
 - Cell Lysis Solution
 - Nuclei Lysis Solution
 - Protein Precipitation Solution
 - DNA Rehydration Solution **
 - RNase A Solution
2. Etanol grado molecular 95-100 %.
3. 2-propanol.
4. Tris-HCl, 1M, pH 8,0.
5. Reactivo para cuantificación fluorométrica.
6. Bloque térmico o baño maría.
7. Vortex.
8. Centrifuga para tubos de 1,5 ml
9. Micropipetas de diferente volumen (10 µl, 200 µl, 1000 µl).
10. Fluorómetro
11. Espectrofotómetro.



2026 Promega Corporation

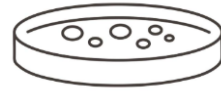
Extracción de ADN

- El kit está diseñado para obtener ADN genómico a partir de diferentes matrices como sangre, tejidos, plantas, cultivos bacterianos y levaduras.
- El proceso consta de 4 pasos:
 - lisis de las células
 - digestión con ARNasa
 - precipitación de proteínas
 - concentración y precipitación del ADN genómico

Appendix PNL33-1

Resumen protocolo utilizando Promega Wizard® Genomic DNA Purification Kit

Muestra



Aislamiento de una sola colonia en medio no selectivo, incubada a 37 °C por 16 – 24 horas.

Lisis



Dispensar 600 µl de Nuclei Lysis Solution en tubos estériles de 1,5 ml.



Llenar un asa de 10 µl y resuspender en el buffer.



Mezclar con vortex por 5-10 segundos o con micropipeta hasta que la solución se vea homogénea.

Lisis



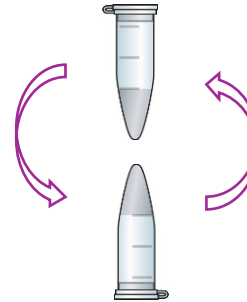
Incubar a 80 °C por 1-5 minutos para lizar las células.
***Incubar a 60 °C por 45 minutos puede mejorar la lisis de las células.**



Enfriar por 1 minuto en hielo o 5 minutos a temperatura ambiente.



Agregar 3 µl de RNase A Solution.



Mezclar por inversión 25 veces.



Incubar a 37 °C por 15-60 minutos.



Precipitación de proteínas



Enfriar por 1 minuto en hielo o 5 minutos a temperatura ambiente.



Agregar 200 μ l de Protein Precipitation Solution.



Mezclar con vortex a máxima velocidad.



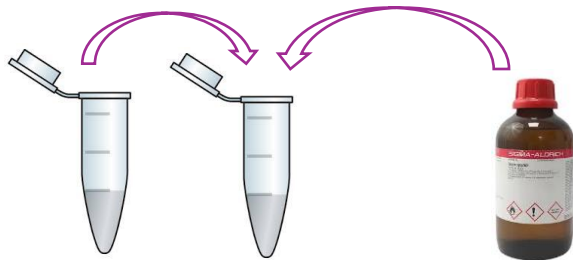
Incubar en hielo por 10 minutos.



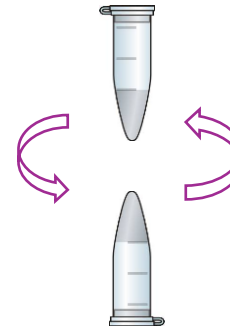
Centrifugar a 10 000 – 13 000 rpm por 3 minutos.

***Las proteínas precipitadas forman un pellet.**

***Opcional:** si las proteínas no forman un pellet se transfiere el sobrenadante a otro tubo de 1,5 ml, se incuba en hielo por 5 minutos y luego se centrifuga a 10 000 – 13 000 rpm por 3 minutos.



Transferir el sobrenadante a un nuevo tubo de 1,5 ml que contenga 600 μ l de isopropanol al 100%.



Mezclar gentilmente por inversión unas 50 veces.

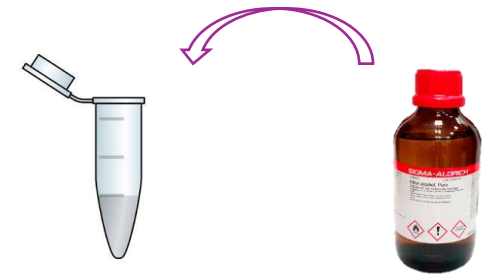
Precipitación de ADN



Centrifugar a 10 000 – 13 000 rpm por 3 minutos.
***El ADN precipitado es visible como un pellet blanco.**



Centrifugar a 10 000 – 13 000 rpm por 1-3 minutos. Descartar el etanol con cuidado de no perder el pellet.
Dar un breve spin para concentrar el etanol restante y descartar usando una pipeta.

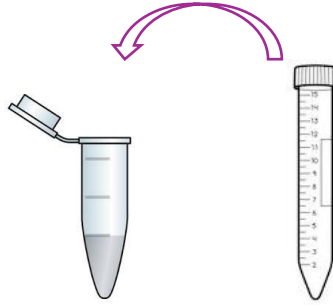


Descartar el sobrenadante con cuidado de no alterar el pellet.
Agregar 600 µl de etanol al 70 %. Invertir varias veces para lavar el pellet.

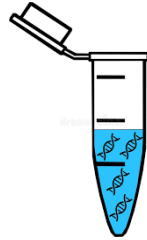


Invertir el tubo sobre papel absorbente y luego dejar secar al aire durante 10-15 minutos.

Hidratación del ADN



Agregar 50-100 μl de Tris HCl 10 mM pH 8.
Pipetear suavemente para desprender el pellet.
***El Tris HCl 10 mM se puede calentar brevemente a 65 °C para facilitar la rehidratación del ADN.**



El ADN está listo para su uso. Conservar de 2-8 °C si se va a utilizar dentro de los próximos 7 días, de lo contrario almacenar de -15 a -80 °C.



Incube la muestra a 65 °C por 1 hora para la rehidratación del ADN (o durante la noche a temperatura ambiente o 2-8 °C).

Preparación de Tris HCl 10 mM

$$(Cn_{inicial} \times Vol_{inicial} = Cn_{final} \times Vol_{final})$$

$$Tris\ HCl\ 1\ M = \frac{1000\ mM}{1\ M} = 1000\ mM$$

$$1000\ mM \times X = 10\ mM \times 5000\ \mu l$$

$$X=50\ \mu l$$

Preparación de etanol 70%

Reagent	Volume per sample	Example: 20 samples
100% ethanol	0.42 ml	8.4 ml
Molecular grade water	0.18 ml	3.6 ml

Table 2. Reagent volumes per sample for 70% ethanol

Agregar 50 μ l de Tris HCl 1 M a 4950 μ l de agua libre de nucleasas.

Control de calidad del ADN



Pureza (relación 260/280)

Extractos de ADN que tienen una relación 260/280 entre 1,75 a 2,05 (esto incluye un 3% de error) se considera que tienen una alta pureza.

Valores inferiores a 1,75 puede indicar presencia de proteínas, fenol u otros contaminantes que absorban cerca de 280.



Concentración

Se debe realizar por fluorometría ya que este método es más específico y sensible que otros métodos como espectrometría, puede subestimar la concentración real.

PNL35.W1 Illumina DNA Prep Workbook

La hoja de Excel permite registrar y ordenar la información necesaria de la corrida:

- Nombre de la corrida
- Responsables
- Kit y cartucho utilizado
- Muestras
- Concentración y pureza
- Índices asociados a cada muestra
- Cálculos para la preparación del pool

Importante: la plantilla presenta celdas coloreadas con la siguiente finalidad:

- Celdas blancas: información que se debe completar
- Celdas grises: información opcional
- Celdas celestes: presentan formulas que no deben modificarse*

PNL35.W1 Illumina DNA Prep Workbook

Autoguardado PNL35.W1 Illumina DNA Prep Workbook... Guardado en Este PC

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

Comentarios Compartir

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición

C5 300c iSeq

Illumina DNA Prep			
Run ID:	CDC-MXXXX-240711		
Library Prep Date:	7/11/2024		
Library Prep Technician:	ABC		
Sequencing Kit Type/Chemistry:	300c iSeq		
Index Kit:	v2 (IDT-ILMN DNA/RNA UD)		
Sequencing Date:	7/11/2024		
Sequencing Technician:	ABC		
Comments:			

ROWS SHOULD NOT BE DELETED!
Unused rows may be hidden.

Key	
White cells: Fillable	Red Cells in Index Plate
Blue cells: Formulas	Well Column: Indicate incompatible indexes
Dark gray cells: Optional	Plate Well Column: Indicate duplicate of an index well

Sample Well	State Key	Taxonomic ID	Project ID	Genome Size (MB)	Input DNA Qubit Reading (ng/μl)	Input DNA Nanodrop (260/280)	Volume of Input DNA (μl)	Volume of Input H2O (μl)	Quantity of Input DNA (ng)	Index Plate Well	Qubit Reading (ng/μl) of library	Comments
A01	D5480	Campylobacter jejuni		1.6	50	1.82	10	20	500	A-A01		
B01	O3-98	Escherichia coli		5	50	1.85	10	20	500	A-B01		
C01	C6472	Salmonella enterica		5	50	1.90	10	20	500	A-C01		
D01	H8394	Listeria monocytogenes		3	50	1.91	10	20	500	A-D01		
E01	K3430	Vibrio parahaemolyticus		5	50	1.93	10	20	500	A-E01		
Example 2012K-0644_1				Total MB:	19.6							
v20 2/11/2025				Calculate molarity for all instrument types:								
				Pool concentration (Qubit value, ng/μl):	15							
				Molarity (nM) = (conc/(660g/mol x 1000bp)) x 10^6:	22.73							
				Volume of pool needed (μl) = [nM](x) = [4nM](50μl):	8.80							
				Volume of RSB needed (μl) = 50 - volume of pool:	41.20							
				Result is 50 μl of 4 nM pooled libraries								
				MiSeq run, check if yes								
				5 μl of 4 nM pool + 5 μl of 0.2 N NaOH + 990 μl of HT1 = 20 pM of denaturated pool								
				Desired Final Loading concentration (12 pM to 20 pM):	12							
				Volume of 20 pM library pool:	600							
				Volume of HT1 buffer:	400							
				Result is 1000 μl of library pool at the desired loading concentration								
				Post-Run Metrics (MiSeq)				Reagent				
				Cluster Density (K/mm2)	890			BLT	Lot#(s)		Expiration Date(s)	
				Clusters Passing Filter (%)	93.0%			TB1				
				Q30 (%)	94.0%			TSB				
				Estimated Yield (MB)	8999			TWB				
				% Aligned (optional)				EPM				

Library Prep MiSeq_SampleSheet MiniSeq_SampleSheet iSeq_SampleSheet NextSeq Import Sample Template Metrics Indices

Listo Accesibilidad: es necesario investigar

¡Muchas gracias!